23-10

2023 Mid #10

(a) 6 비트 one's complement 로 $-19+15$. (b) 6 비트 two's complement 로 $-15+19$. (c) 다음 표를 완성하라: 11001 (signed-magnitude), 11001 (one's), 10101 (two's), 01110 (one's), 11011 (unsigned) 의 10진수 값.

힌트 보기

(a) one's complement 덧셈은 끝에서 나온 carry 를 다시 더한다 (end-around carry). (b) two's complement 에서는 carry 를 버린다.

정답 보기

1. (a) $19 = 010011 \Rightarrow -19 = 101100$ (19 의 비트 반전), $15 = 001111$.

   $$101100 + 001111 = 111011$$

   carry 없음. 111011 은 음수, 반전하면 $000100 = 4 \rightarrow 111011_2 = -4$.

2. (b) $15 = 001111 \Rightarrow -15 = 110001$ ($110000 + 1$), $19 = 010011$.

   $$110001 + 010011 = 1\,000100$$

   최상위 carry 는 버린다 → $000100_2 = +4$.

3. (c) 11001 signed-magnitude: 부호 1, 크기 $1001 = 9 \rightarrow -9$. 11001 one's: 반전 $00110 = 6 \rightarrow -6$. 10101 two's: 반전 $01010 = 10$, $+1 \rightarrow -11$. 01110 one's: 부호 0 → $+14$. 11011 unsigned: $16 + 8 + 2 + 1 = 27$.

4. 표: $-9,\ -6,\ -11,\ +14,\ 27$.

5. **검증** 모두 코드로 재계산해 확인.